

2026

雙北程式設計節

城市儀表板大黑客松

得獎

終極指南

臺北市政府資訊局
蔡豪軒 資深工程師

主辦單位 | 新北市政府資訊中心 臺北市政府資訊局
協辦單位 | 台灣智慧雲端股份有限公司

簡報大綱

壹、儀表板介紹

- 一、儀表板簡介
- 二、AI架構

貳、競賽提醒

- 一、開發與時程安排建議
- 二、競賽主題與競賽限制
- 三、規則與評分

參、Q&A

壹、儀表板介紹

以AI架構升級儀表板，驅動數據洞察轉化為決策行動

從資料展示工具，進化為跨城市治理的 AI 決策中樞

目標：打造智慧數據決策中樞

核心轉變：呈現 → 洞察 → 行動（從「看數據」 → 「用數據做決策」 → 「自動決策輔助」）

PHASE 01

2021-24

奠基與擴展

👉 關鍵：把資料做出來、打開來

- 建立 Dashboard（數據視覺化）
- API 化 / UI UX 優化工具開放共享

➡ 數據「可看、可用」

PHASE 02

2025

多城市架構升級

👉 關鍵：從單城市 → 多城市治理平台

- 架構升級（單一 → 多城市）
- 跨縣市資料整合
- 支援跨城市比較分析

➡ 從「城市儀表板」變成「治理平台」

PHASE 03

2026

AI 數據驅動儀表板

👉 關鍵：讓 AI 進來幫你決策

- AI 分析能力
- 自動產出洞察與建議
- 決策輔助（甚至半自動決策）

➡ 從工具 → 決策中樞

NEW

SUMMARY

關鍵轉型總結

功能層級進化

看數據 → 分析數據 → AI 建議決策

架構層級進化

單城市 → 多城市 → 跨域治理平台

價值層級進化

資訊呈現 → 洞察產出 → 行動決策

2026 願景

AI 數據驅動儀表板

從資訊平台升級為「決策中樞」，
自動產出洞察與建議。

定義 2026 年的核心技術目標：AI 驅動的智慧治理。

AI 分析能力



系統不再僅是顯示圖表，而是具備自動分析數據趨勢的能力。

自動化洞察



基於數據產出具體的治理建議，支援政府決策輔助。

智慧治理



實現數據驅動的閉環，讓 AI 成為城市運作的智慧核心。

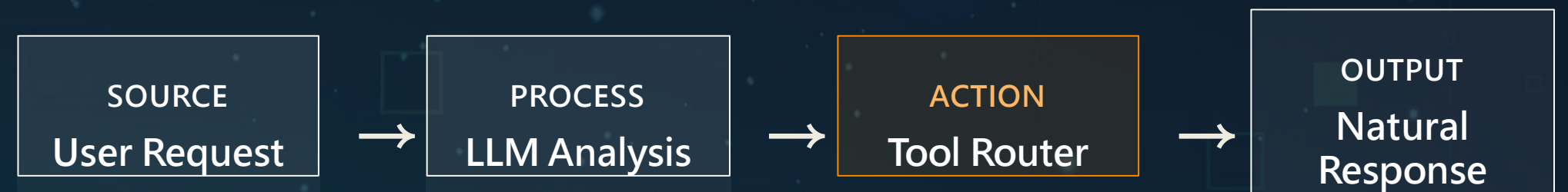


AI 架構核心：TWAi 與儀表板整合

📁 系統架構概覽

- 01** Client (使用者介面) 透過 AI 對話服務 API 進行互動。
- 02** 後端核心服務整合 TWCC LLM 提供智能對話能力。
- 03** Tool Router 負責解析 `tool\_calls` 解析後執行對應function。
- 04** 所有對話過程寫入 AI_ChatLog 紀錄。

⚡ 核心資料流程



使用者發送請求至 API，LLM 判斷調用外部工具，整合 Dashboard 數據生成最終回應。

</> 關鍵機制：Tool Calling

Intent Mapping

LLM 根據對話意圖，回傳包含指定工具和參數的 `tool\_calls` 格式，定義操作邊界。

Dynamic Execution

後端 Tool Router 解析指令並實際呼叫實際後端function或者對應API。

TECHNICAL CONFIGURATION

Step 0：環境設定與 ENV 配置

在使用 API 之前，必須正確設定環境變數以確保系統運作。

ENDPOINT CONFIGURATION

TWCC_API_URL <https://api-ams.twcc.ai/api>

AUTHORIZATION

TWCC_API_KEY YOUR_TWCC_API_KEY_HERE

MODEL PROFILE

TWCC_MODEL YOUR_TWCC_MODEL_NAME_HERE

TRANSMISSION RULES

TIMEOUT 60

MAX_RETRY 2

◆ 核心規範與安全架構

RULE // API_KEY_MGMT

嚴禁將 Key 寫死在程式碼中，必須由 ENV 管理，確保源碼庫安全。

ARCHITECTURE // SECURITY_GOVERNANCE

透過環境變數隔離與代理伺服器封裝，防止密鑰洩漏。

STEP 1 & 2

啟動 Gateway 與呼叫 API

開發者統一呼叫後端封裝後的端點，由 Gateway 處理後續流量。

> 服務端點

`POST /api/v1/ai/chat/twai`

作為系統主要的對話接口，提供標準化的 AI 請求通道。

🔗 基本用法

- ① 傳送包含 **role** 與 **content** 的 messages 陣列。
- ② 系統將回傳純文字 AI 回答（此階段不涉及 Tool Calling）。



STEP 3

啟用 Tool Calling 機制

核心概念與目標

介紹如何定義工具讓 AI 呼叫外部 API 獲取即時數據。透過定義 `tools` 參數，讓 AI 理解何時需調用外部函式。

"開發者無需手動寫判斷邏輯，AI 會根據上下文自動決定調用時機。"

01 工具定義

在 Request 中加入 `tools` 陣列，精確描述 Function 規格。

- Function 名稱與描述
- 參數定義（如：`get_metro_flow`）

02 調用配置

設定模型運作模式，實現自主決策。

```
tool_choice: "auto"
```

模型根據問題判斷是否使用工具

範例：查詢捷運人流

```
"type": "function",
"function": {
  "name": "get_metro_flow_trend",
  "description": "獲取特定捷運線路人流趨勢",
  "parameters": { ... }
}
```

USER INPUT:

「查詢捷運藍線目前的人流？」

STEP 4

AI 自動推理、工具調用與結

開發者只需定義工具 (API)，AI 將自動決定呼叫時機並整合結果，系統負責執行與回傳。

1

AI 推理並決定是否呼叫工具

模型回傳 **tool_calls** 請求，包含函式名稱與參數。

2

後端執行

Gateway 解析 tool_call 並執行對應 工具。

3

AI 持續推理直到產生最終回答

將 API 資料回傳給模型，由 AI 產出最終的自然語言答案 (如：今日藍線人流上升...)。



Step 5：紀錄 AI_ChatLog 與治理

說明每一次請求如何被記錄以供後續分析與監控。

DB TABLE

ai_chatlog

紀錄內容 / LOG METRICS

 問答原文

Q&A Text

 Tool 使用紀錄

Tool Execution

 Session_ID

Correlation ID

 模型名稱

Model Name

 紀錄時間

Created At

 Token 消耗量

Token Usage

 Latency (延遲)

Response Time

 使用者 ID

User ID

 狀態與錯誤訊息

Status & Error

 IP 位址

IP Address

CORE STRATEGY

完整記錄Token 使用量與操作行為，確保競賽合規性。

治理意義 / GOVERNANCE

此機制不僅用於技術除錯，更是使用者
監控流量與行為的核心手段。

通過對 ChatLog 的深層分析，實現對模型呼叫的全面審計，防止異常行為並優化資源分配。

SYSTEM_STATUS: ACTIVE

AUDIT_LOG: ON

```
> [EVENT] Logged: SESSION_4829 - TOKENS: 1024
> [EVENT] Tool: API_QUERY - LATENCY: 1.2s
> _
```

11

貳、競賽提醒

在有限時間內最大化開發價值，嚴守資源規範。

「前後端並行開發，善用 Mock 資料提升效率。」

建議團隊使用的技術工具與前後端協作模式。

前端技術棧 / FRONT-END

FRAMEWORK

Vue 3

BUILD TOOL

Vite

STATE MGMT

Pinia

MAP ENGINE

Mapbox

後端技術棧 / BACK-END

RUNTIME & FRAMEWORK

Go / Gin

CACHE & STORAGE

Redis

OS Windows 使用者需支援 WSL2 環境。

ENV 使用 Docker 時應嚴格避免 Port 佔用衝突。

DB 切勿輕易重跑資料庫初始化指令，以免現有資料清空。

兩日開發時程建議

Day 1：核心目標 MVP

01

◎ 最小可行性產品 (MVP)

完成核心功能閉環，驗證關鍵價值與使用情境。

🔗 流程與架構規劃

釐清整體運作流程，並預先設計組件與資料 Schema。

Day 2：Demo 與審查

02

📁 文件與準備

撰寫相關繳交文件，為展示與作品審查提交做好充分準備。

🔧 團隊排練與穩定性

進行最終集成測試，模擬 Demo 環境，確保展示過程順暢無虞。

資料處理建議



優先考慮以 CSV 格式匯入並嚴格遵守 UTF-8 編碼。

切記：「資料品質」永遠優於「資料量」。

CORE STRATEGY

第一天著重 MVP 交付

第二天專注於文件與排練。

NOTE:資料須為開源且具明確來源依據並可驗證，複審階段將檢視來源，請避免過度使用模擬資料，以免影響得獎資格。

六大主題面向

SYS.01

智慧通勤

整合即時交通與通勤數據，優化路線規劃，提升城市移動效率。

◆ ◆ ◆

SYS.02

韌性防災

匯集氣象與災害監測資料，提供預警與應變決策，強化城市防災韌性。

◆ ◆ ◆

SYS.03

永續環境

監測空氣品質與能源消耗，分析環境數據，支持城市永續發展策略。

◆ ◆ ◆

SYS.04

食安健康

追蹤食品供應鏈與健康數據，保障市民飲食安全，提升公共衛生管理。

◆ ◆ ◆

SYS.05

勞動福祉

分析勞動市場趨勢與社福資源，提供就業輔導與福利資訊，強化社會安全網。

◆ ◆ ◆

SYS.06

文化共融

整合文化活動與觀光資訊，推廣在地特色與多元文化，促進城市共融發展。

◆ ◆ ◆

嚴格禁止的違規行為，違反者將取消資格。

技術紅線：套件與 AI

NEXUS SECURITY PROTOCOL

「僅限白名單套件，嚴禁使用未經授權之外部資源。」

套件限制

package.json | go.mod

僅限白名單內之第三方套件。嚴禁私自引入未經審核之外部程式庫。

不可使用 Apexcharts 以外的第三方圖表套件進行組件優化。

- 不可以使用現有資料格式以外資料
 - ✓ 二維資料
 - ✓ 百分比資料
 - ✓ 三維資料
 - ✓ 圖例資料
 - ✓ 時間序列資料

AI 算力限制

AUTHORIZED MODEL:

llama3.3-ffm-70b-16k-chat

- 不得使用指定以外的 AI 模型。
- 僅能使用**台智雲**所提供之 AI API 服務。
- 作品**並非一定要**使用 AI 算力，但若要使用必須受限於指定的 AI 模型與算力服務。

開發規範

為確保後續整併順暢，必須嚴格遵守官方程式庫之開發規範。

- 具備程式維護與修改能力
- 元件與套件需符合授權規範並可整合
- 遵守 AI 資源使用限制，避免異常請求
- 專案須以 **Fork** 方式拉取至個人 Repository，並於本地端進行開發與版本管理，以供競賽查核

Taipei City Dashboard v3.1.9

Release

Develop

如經查證違反上述開發規範，主辦單位得視情節取消參賽或得獎資格，並限制相關資源使用權限。

可以依據現有AI架構發想應用與功能優化

AI架構應用:開發範例



關於資料合法性與作品基本數量的強制要求。

資料來源與組件門檻限制

TECHNICAL SPECIFICATION VER 3.0 // CIVIC NEXUS

CORE OBJECTIVE

必須使用開放資料，且
至少完成4 個雙北組件。

REQUIREMENT CONTEXT

本規範旨在確保所有參賽作品均建立於透明、合法的數據基礎之上，並具備跨區域服務的擴充潛力。



資料來源

必須引用開放資料（如 data.taipei, data.ntpc.gov.tw），確保來源合法、透明且具公共效益。



組件門檻

每隊必須完成至少 4 個雙北組件，其中至少 1 個需包含地圖圖層 展現空間數據。



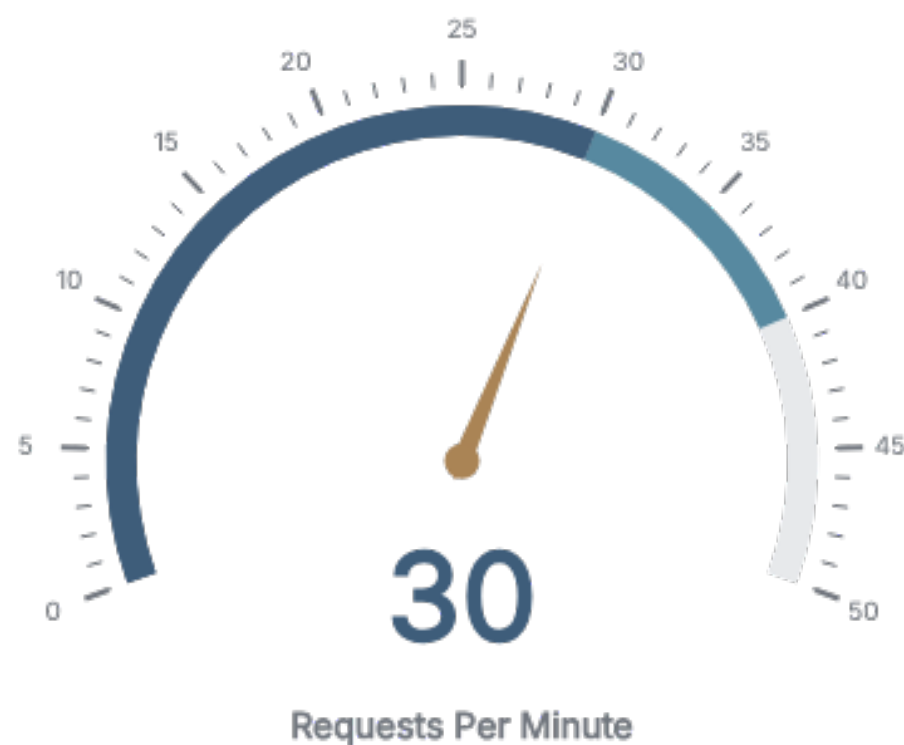
功能要求

- 組件必須能透過下拉選單切換臺北與雙北資料。
- 嚴禁直接套用現有範例組件，需展現原創開發邏輯。

針對 AI 資源使用的具體限制與監控機制

AI 競賽核心規範與資源限制

Rate Limit 限制



每隊嚴格限制 30 RPM，超過將直接回覆 **Rate limit exceeded**。

「專注應用創新，嚴守RPM 限制與Key 管理。」

API Key 管理

- ◆ 每隊 1 組專用 Key，比賽當天發放。
- ◆ 賽前練習請使用官方提供之試用 Key。

監控機制

即時系統

平台即時監控流量與行為

行為追蹤

所有操作皆可追蹤並提供報表

異常操作將導致服務暫停

評分核心：作品應用價值與深度

評分原則概述

核心通關 × 自由發揮的任務設計

CONSTRAINT

主線任務（必須完成）

- 至少 4 個雙北組件
- 至少 1 個包含地圖圖層

IMPACT

支線任務（自由選擇）

在規則範圍內，自由選擇你的探索路徑；遇到困難時，也可以向 NPC 尋求協助。

📌 本次競賽如同一趟 RPG 探索歷程，主線任務為主要通關路徑；支線任務則提供額外探索空間，各隊伍可依自身設計自由選擇，發展多元且有趣的呈現方式。

評審理解重點

01. 評估重點不在於製作多少組件，而在於其應用場景與實際價值。
02. 不以 AI 技術深度為主要衡量，而著重於 AI 架構如何有效輔助應用。

評分面向與權重

DIMENSION 01

作品應用

是否真的用到組件解決問題

40%

DIMENSION 02

作品技術

是否有優化、整合、擴展

30%

DIMENSION 03

作品創意

是否有新功能或突破

30%

⚠️ 本競賽作品不強制使用 新增之 AI 技術或相關架構；惟如有使用或者調整架構者，須限於主辦單位指定之 AI 模型與算力服務，違者將視為不符參賽規定。

參、Q&A 與交流

即時解決瓶頸，保持核心功能開發彈性。

技術支援與後續協作

⚡ 遇到 API 串接或部署瓶頸請隨時聯繫現場技術人員。

■ 技術診療室



提供即時除錯與架構建議
， 協助團隊突破開發瓶頸
， 確保技術路徑的穩定性
與擴充性。

■ 貢獻流程



獲獎團隊需與主辦單位
進行深度協作，務必依
照開發規範提交 Pull
Request

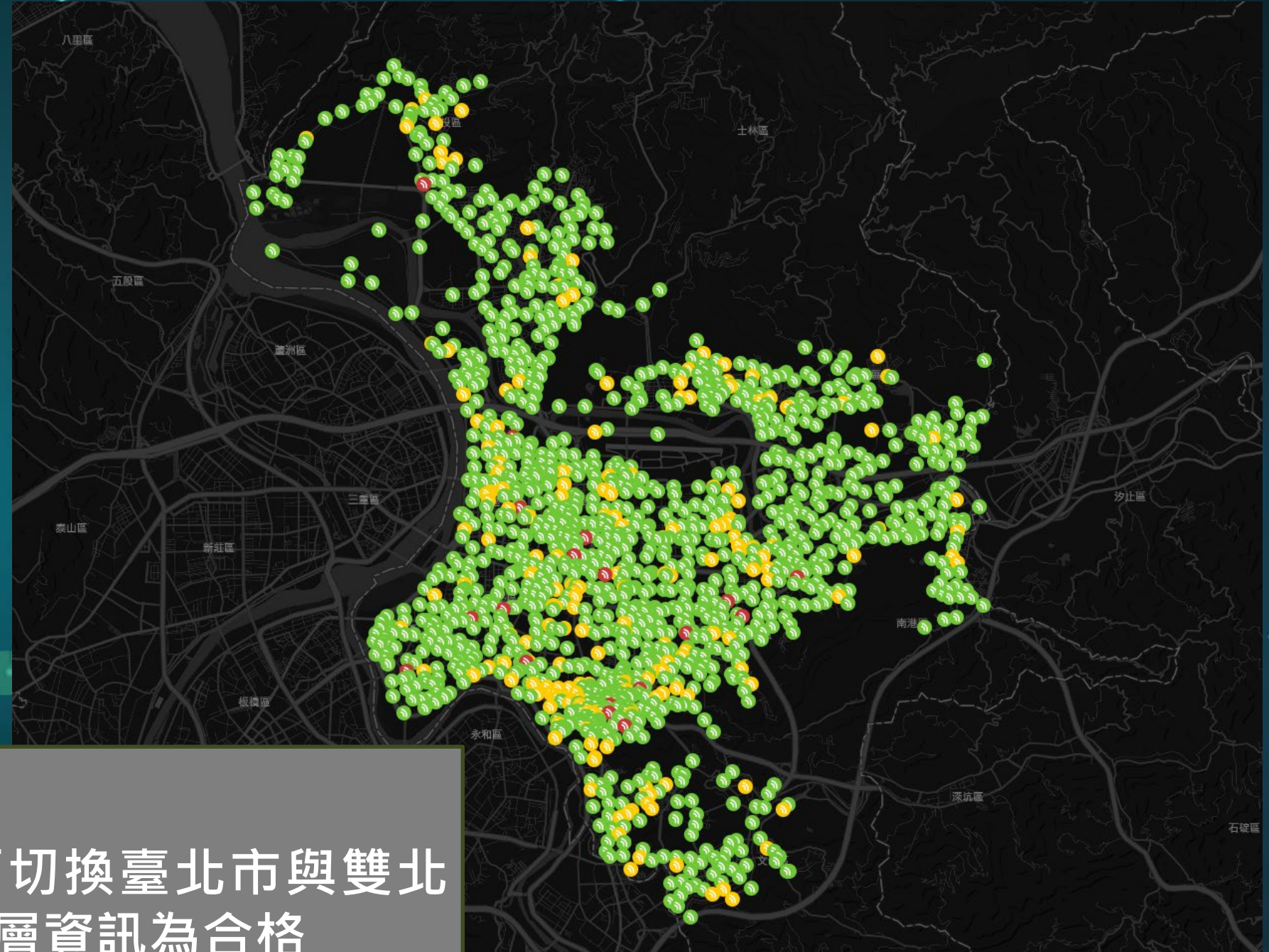
■ 敏捷開發提醒



黑客松時間極其有限。
請隨時檢視時間成本與
開發價值的平衡點，採
取「核心功能優先」策
略，確保在評審前交付
具備完整演示能力的
MVP。

附錄 主線任務 雙北組件定義





- 使用下拉選單可切換臺北市與雙北
並顯示對應的圖層資訊為合格
- 圖層係屬一個雙北組件設定

附錄 參考連結

台智雲試用金鑰申請

台智雲官網

儀表板開發參考文件

臺北城市儀表板|儀表板技術文件

資料來源

推薦

臺北市資料大平臺 (data.taipei) | 新北市資料開放平台 (data.ntpc.gov.tw)

其他

氣象資料開放平臺|環境資料開放平臺|水資源物聯網入口網|民生示警公開資料平台|民生公共物聯網 |
政府資料開放平臺|運輸資料流通服務平臺
全國建築管理資訊系統|立法院開放資料服務平台|商工行政資料開放平臺|地政整合資訊服務共享協作
平台 |文化資料開放服務網|疾管署開放資料平台|食品藥物開放資料平臺 |農業資料開放平台

簡報結束